DOP-C02 · 內容領域 5

# 事故與事件回應

5.1 管理事件來源 · 5.2 回應事件變更組態
5.3 排除系統與應用程式故障

14%

考試計分占比

依 AWS 官方考試指南（DOP-C02）重新整理

# 領域 5 總覽：三項任務陳述

5.1

## 管理事件來源，以處理、通知並對事件採取行動

AWS Health · EventBridge · CloudTrail · 扇出、串流、佇列 · SQS / Kinesis / SNS / Lambda / Step Functions 工作流程

5.2

## 回應事件，實作組態變更

Systems Manager 與 Auto Scaling 艦隊管理 · AWS Config · 套用組態變更 · 修改基礎設施 · 修正非期望狀態

5.3

## 排除系統與應用程式故障

CloudWatch · X-Ray · AWS Health · OpsCenter · 根本原因分析 · 失敗部署 · Auto Scaling / ECS / EKS 故障

# 產生、擷取與處理事件的 AWS 服務



## AWS Health

AWS 服務中斷、排定維護、帳戶專屬事件（如執行個體停用、憑證外洩）；組織檢視彙整所有帳戶

**預設送到 EventBridge**



## Amazon EventBridge

預設匯流排接收 AWS 服務事件；自訂與合作夥伴匯流排；Scheduler、Pipes、封存與重播

**事件路由中樞**



## AWS CloudTrail

記錄 API 呼叫；以「AWS API Call via CloudTrail」事件送到 EventBridge，可對特定 API 即時反應

**誰做了什麼**



## AWS Config

資源組態變更與合規狀態變更事件

**設定漂移**



## GuardDuty / Security Hub

安全發現項目事件，用於自動化事故回應

**安全事件**



## CloudWatch 警示

警示狀態變更事件；也可直接觸發 SNS、Auto Scaling、EC2 動作

**指標異常**

# 整合 AWS 事件來源：EventBridge 事件模式

### AWS Health：EC2 排定變更

```
{
  "source": ["aws.health"],
  "detail-type": ["AWS Health Event"],
  "detail": {
    "service": ["EC2"],
    "eventTypeCategory":
      ["scheduledChange"]
  }
}
```

### CloudTrail：偵測 IAM 變更

```
{
  "source": ["aws.iam"],
  "detail-type":
    ["AWS API Call via CloudTrail"],
  "detail": {
    "eventName":
      ["CreateUser", "AttachUserPolicy"]
  }
}
```

### 全域服務事件的區域

IAM 等全域服務的 CloudTrail 事件在 us-east-1 發出，規則要建在該區域

**常見陷阱**

### 進階比對

前綴、數值範圍、exists、anything-but 等運算子精準篩選

**減少誤觸發**

### 跨帳戶與跨區域

把各帳戶事件轉送到中央事件匯流排集中處理

**集中式回應**

# 事件驅動架構：扇出、事件串流與佇列

## 扇出 Fan out

**一則事件同時送給多個獨立消費者**

- SNS 主題 → 多個 SQS 佇列
- EventBridge 規則最多 5 個目標
- 各消費者獨立擴展、獨立失敗
- 例：訂單事件同時給出貨、帳務、通知

## 事件串流 Streaming

**有序、可重播、多個消費者並行讀取**

- Kinesis Data Streams：分片內有序
- 保留 24 小時起，可延長至 365 天
- 多個應用程式讀同一串流
- 例：即時點擊流、日誌與指標分析

## 佇列 Queuing

**緩衝與削峰，每則訊息由一個消費者處理**

- SQS 標準：近乎無限吞吐、至少一次
- SQS FIFO：順序與僅一次處理
- 可見性逾時 + DLQ 處理失敗
- 例：背景工作、平滑尖峰流量

# 建立事件處理工作流程：選擇服務

| 服務 | 模式 | 順序 / 保留 | 何時選擇 |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon SQS | 拉取式佇列 | FIFO 保證順序；保留最多 14 天 | 解耦、緩衝、重試與 DLQ |
| Amazon SNS | 推送式發布 / 訂閱 | FIFO 主題可保順序；不保留 | 一對多即時通知、扇出 |
| Amazon EventBridge | 事件匯流排 + 規則 | 不保證順序；可封存重播 | 依事件內容路由到多種 AWS 目標 |
| Kinesis Data Streams | 串流 | 分片內有序；24 小時 ~ 365 天 | 高吞吐、可重播、多消費者 |
| AWS Lambda | 事件處理運算 | — | 短時間、無狀態的單一步驟處理 |
| AWS Step Functions | 工作流程編排 | 執行歷史可追蹤 | 多步驟、分支、重試、人工核准、長時間流程 |

**Lambda 事件來源對應（SQS / Kinesis）：**批次大小、部分批次失敗回報、分割失敗批次、失敗時目的地，避免一筆壞資料卡住整批

# 事件處理工作流程範例：AWS Health 排定維護



**AWS Health**

EC2 執行個體排定停用



**EventBridge 規則**

比對 scheduledChange



**Step Functions**

判斷並編排處理步驟



**SNS / OpsCenter**

通知並留下紀錄

## Step Functions 狀態機

**Lambda：查詢執行個體**

是否屬於 Auto Scaling 群組？

**是 → 替換**

設為不健康，ASG 自動以新執行個體取代

**否 → 停止再啟動**

以 SSM Automation 在維護時段搬移主機

**結果通知**

SNS 通知擁有者並建立 OpsItem

# 艦隊管理與組態管理服務

## AWS Systems Manager

- Run Command：立即對大量節點執行
- State Manager：持續維持期望狀態
- Automation：多步驟執行手冊
- Patch Manager + Maintenance Windows
- Change Manager：變更申請與核准

## AWS Auto Scaling

- 啟動範本版本：變更 AMI、執行個體類型
- 執行個體重新整理：滾動替換艦隊
- 生命週期勾點：啟動 / 終止前執行設定
- 排程動作與擴展政策
- 暫停程序以便維護

## AWS Config

- 記錄組態歷史與關聯
- 規則評估合規狀態
- 自動修正（SSM Automation）
- 一致性套件與彙總器
- 合規變更事件送到 EventBridge

# 回應事件，對系統套用組態變更

| | |
|---|---|
| EventBridge 規則 | **SSM Automation / Run Command（直接作為目標）**<br>例：新執行個體啟動時套用安全基準 |
| ASG 生命週期勾點 | **EventBridge → Run Command → CompleteLifecycleAction**<br>例：加入服務前安裝代理程式並註冊 |
| 設定值變更（Parameter Store） | **EventBridge → Lambda 通知應用程式重新載入**<br>例：功能旗標或連線設定更新 |
| CloudWatch 警示 | **Auto Scaling 政策或 SSM Automation**<br>例：磁碟快滿時自動清理或擴充 EBS |

EventBridge 可直接以 Systems Manager Automation、Run Command 為目標，不必額外寫 Lambda；需提供有權限的 IAM 角色

# 回應事件修改基礎設施組態

### GuardDuty 發現遭入侵的執行個體

EventBridge → Step Functions：換成隔離安全群組、建立 EBS 快照、從 ASG 分離、加上標籤

**隔離與保全證據**

### 存取金鑰外洩

AWS Health 的 AWS_RISK_CREDENTIALS_EXPOSED 事件 → Lambda 停用金鑰並通知

**自動止血**

### S3 儲存貯體被設為公開

Config 規則或 CloudTrail PutBucketAcl 事件 → 自動啟用封鎖公開存取

**回復安全設定**

### 流量突增

警示 → 調整 ASG 期望容量、DynamoDB 容量或 Lambda 並發設定

**容量調整**

### 有人手動修改堆疊資源

CloudFormation 漂移偵測 → 由管道重新部署範本，恢復程式碼中的定義

**回到 IaC 狀態**

### 排定的維護或活動

EventBridge Scheduler 在指定時間執行變更，結束後自動復原

**定時變更**

# 修正非期望的系統狀態

| 非期望狀態 | 如何偵測 | 如何修正 |
| --- | --- | --- |
| **AWS 資源設定不合規** | AWS Config 規則 | Config 自動修正 → SSM Automation |
| **作業系統或軟體組態漂移** | State Manager 關聯合規狀態 | State Manager 依排程重新套用 |
| **缺少修補程式** | Patch Manager 掃描、Compliance | 維護時段執行 Install |
| **堆疊資源被手動修改** | CloudFormation 漂移偵測 | 重新部署範本或匯入資源 |
| **執行個體不健康** | EC2 狀態檢查、ELB 健康檢查 | ASG 替換、EC2 自動復原 |
| **容器任務異常** | ECS 服務事件、健康檢查 | ECS 排程器自動重啟；部署斷路器回滾 |

**閉環原則：**偵測 → 自動修正 → 重新評估 → 通知；修正後要確認狀態真的回到合規，而不是只執行了動作

# 排除故障的工具：指標、日誌與服務健康



## Amazon CloudWatch

指標、警示、Logs Insights 查詢、Container / Lambda Insights、Application Signals

**看到症狀**



## AWS X-Ray

服務地圖找出錯誤與延遲集中的節點；追蹤顯示每段呼叫耗時與例外

**找到出問題的元件**



## AWS Health Dashboard

服務健康（公開的區域事件）與帳戶健康（影響你的資源的事件）

**排除 AWS 端問題**



## Systems Manager OpsCenter

彙整 OpsItem：相關資源、事件、Config 變更與建議的執行手冊

**集中處理營運問題**



## CloudTrail / Config

故障前誰改了什麼 API、哪個資源設定被修改

**找到變更來源**



## Incident Manager

事件回應計畫、聯絡人與升級、通話、執行手冊與事後分析

**事故協調**

# 根本原因分析（RCA）

1

### 偵測與分級

警示或使用者回報；判斷影響範圍與嚴重度

2

### 先緩解

回滾、切流量、擴容，恢復服務優先

3

### 收集證據

指標、日誌、追蹤、最近變更時間軸

4

### 提出並驗證假設

比對時間點與相關性，重現問題

5

### 修正根因

程式、設定或架構的永久修正

6

### 事後檢討

5 Whys、行動項目、防止再發生

## 常見根因類別

- 最近的部署或設定變更（最常見）
- 容量或配額不足、節流
- 相依服務故障（資料庫、第三方 API）
- 權限變更（IAM、SCP、KMS 金鑰政策）
- 憑證或密碼過期

## 5 Whys 範例

- 網站 5xx → 後端執行個體不健康
- 為何不健康？→ 記憶體耗盡被終止
- 為何耗盡？→ 新版本有記憶體洩漏
- 為何沒測到？→ 沒有負載與長時間測試
- 行動：管道加入效能測試與記憶體警示

# 分析失敗的部署：CodePipeline 與 CodeBuild

| 症狀 | 可能原因 | 排查與修正 |
| --- | --- | --- |
| **管道某階段失敗** | 動作設定錯誤或服務角色權限不足 | 查看動作詳細資料與執行歷史；修正後「重試失敗的階段」 |
| **CodeBuild 卡在 DOWNLOAD_SOURCE** | 無法存取來源或 S3 產物 | 檢查服務角色的 S3、KMS 權限與 CodeConnections |
| **建置在 VPC 中無法下載套件** | 私有子網沒有 NAT 閘道或端點 | 加入 NAT 閘道或 VPC 端點，或改用 CodeArtifact |
| **docker build 失敗** | 未啟用特權模式 | 在建置環境開啟 privileged mode |
| **推送映像到 ECR 被拒** | 未登入或缺少 ecr:PutImage 等權限 | pre_build 執行 ECR 登入；補上權限 |
| **某個指令失敗導致階段失敗** | 指令回傳非零結束碼 | 在 CloudWatch Logs 查看建置日誌，找出失敗的階段與指令 |

# 分析失敗的部署：CodeDeploy 與 CloudFormation



## CodeDeploy

- 在部署事件中找出失敗的生命週期事件與執行個體
- 代理程式日誌：/var/log/aws/codedeploy-agent/
- 勾點指令碼逾時或非零結束碼
- 執行個體設定檔無法讀取 S3 修訂版本
- ValidateService 或 ALB 健康檢查失敗
- 設定 CloudWatch 警示讓部署自動回滾

## CloudFormation 常見失敗

| 狀態或錯誤 | 處理方式 |
|---|---|
| **CREATE_FAILED** | 在堆疊事件中找「第一個」失敗的資源原因 |
| **UPDATE_ROLLBACK_FAILED** | 修正原因後「繼續更新回滾」，必要時略過資源 |
| **DELETE_FAILED** | 如 S3 儲存貯體非空；清空或設定保留 |
| **Requires capabilities** | 加上 CAPABILITY_IAM / NAMED_IAM / AUTO_EXPAND |
| **等待條件逾時** | cfn-signal 未送出：檢查使用者資料與網路 |
| **Resource already exists** | 名稱衝突；改用自動命名或匯入資源 |

# 以 CloudWatch Synthetics 監控並偵測部署問題



## Synthetics 金絲雀

- 依排程執行腳本，模擬使用者操作端點與 API
- 藍圖：心跳監控、API 金絲雀、斷鏈檢查、視覺比對、GUI 工作流程
- Node.js 或 Python 執行環境（Puppeteer、Playwright、Selenium）
- 保存螢幕截圖、HAR 檔與日誌於 S3
- 可在 VPC 內執行以監控內部端點
- 對 SuccessPercent、Duration 指標設定警示

## 與部署結合

1. **部署新版本**
   CodeDeploy 開始流量轉移
2. **金絲雀持續測試**
   SuccessPercent 下降
3. **警示進入 ALARM**
   部署群組關聯此警示
4. **自動回滾**
   CodeDeploy 停止並回到前一版

# 分析失敗的程序：Auto Scaling

| 症狀 | 可能原因 | 排查與修正 |
| --- | --- | --- |
| **執行個體無法啟動** | 啟動範本錯誤：AMI 不存在、安全群組或子網無效、金鑰對不存在 | 查看 ASG「活動歷史」的失敗原因並修正啟動範本 |
| **InsufficientInstanceCapacity** | 該 AZ 暫時沒有此執行個體類型容量 | 混合執行個體政策、多種類型與多個 AZ |
| **超過 vCPU 配額** | 帳戶 Service Quotas 上限 | 申請提高配額 |
| **執行個體不斷被替換** | 健康檢查失敗或寬限期太短 | 延長健康檢查寬限期；查應用程式啟動日誌 |
| **沒有擴展** | 已達最大容量、程序被暫停、警示未觸發 | 檢查 Max size、暫停的程序與擴展政策 |
| **執行個體卡在 Pending:Wait** | 生命週期勾點未完成 | 確認勾點處理程序呼叫 CompleteLifecycleAction |

# 分析失敗的程序：Amazon ECS

| 症狀（stoppedReason / 服務事件） | 可能原因 | 修正方式 |
| --- | --- | --- |
| **CannotPullContainerError** | 任務執行角色缺 ECR 權限；私有子網無 NAT 或 ECR 端點 | 補權限；加 NAT 或 ecr.api、ecr.dkr、S3 端點 |
| **Essential container exited** | 應用程式錯誤或啟動指令錯誤 | 查看 CloudWatch Logs（awslogs 驅動） |
| **OutOfMemoryError** | 超過容器記憶體硬限制 | 提高 memory 或修正記憶體使用 |
| **無法擷取機密** | 執行角色缺 secretsmanager / ssm 與 kms 權限 | 補上執行角色權限 |
| **任務不斷被 ALB 替換** | 健康檢查路徑錯誤或啟動太慢 | 修正路徑；設定健康檢查寬限期 |
| **無法放置任務** | 叢集 CPU / 記憶體不足或放置限制 | 容量提供者自動擴展或改用 Fargate |

**排錯工具：**describe-tasks 的 stoppedReason、服務事件、Container Insights、ECS Exec 進入容器除錯

# 分析失敗的程序：Amazon EKS

### Pod 停在 Pending

節點資源不足、Karpenter / Cluster Autoscaler 未擴展、污點與容忍不符

**kubectl describe pod 看事件**

### CrashLoopBackOff

應用程式啟動即失敗、設定或環境變數錯誤、存活探針過嚴

**kubectl logs --previous**

### ImagePullBackOff

映像名稱或標籤錯誤、節點角色缺 ECR 權限、無法連到 ECR

**檢查節點 IAM 角色與網路**

### 節點 NotReady 或無法加入

節點角色未加入存取項目（或 aws-auth）、子網 IP 不足

**EKS 存取項目、VPC CNI 日誌**

### Pod 呼叫 AWS API 被拒

IRSA 或 EKS Pod Identity 設定錯誤、服務帳戶未關聯角色

**檢查信任政策與服務帳戶**

### 控制平面問題

啟用控制平面日誌（api、audit、authenticator）送到 CloudWatch Logs

**Container Insights 觀察叢集**

# 情境練習

1. EC2 排定停用時自動處理並通知 [redacted]

2. 有人建立 IAM 使用者就即時通知 [redacted]

3. 同一訂單事件給三個系統獨立處理 [redacted]

4. 需順序、可重播的高吞吐事件 [redacted]

5. GuardDuty 發現後自動隔離執行個體 [redacted]

6. 新執行個體加入前先安裝代理程式 [redacted]

7. UPDATE_ROLLBACK_FAILED [redacted]

8. ECS 任務 CannotPullContainerError [redacted]

9. ASG 無法啟動執行個體的原因 [redacted]

10. 使用者流程壞掉但健康檢查正常 [redacted]

# 情境練習

*對照你的答案，再回頭複習對應任務*

| | |
|---|---|
| 1. EC2 排定停用時自動處理並通知 | **AWS Health + EventBridge** |
| 2. 有人建立 IAM 使用者就即時通知 | **CloudTrail 事件 + EventBridge** |
| 3. 同一訂單事件給三個系統獨立處理 | **SNS + 多個 SQS 扇出** |
| 4. 需順序、可重播的高吞吐事件 | **Kinesis Data Streams** |
| 5. GuardDuty 發現後自動隔離執行個體 | **EventBridge + Step Functions** |
| 6. 新執行個體加入前先安裝代理程式 | **ASG 生命週期勾點** |
| 7. UPDATE_ROLLBACK_FAILED | **繼續更新回滾** |
| 8. ECS 任務 CannotPullContainerError | **執行角色與 ECR 網路** |
| 9. ASG 無法啟動執行個體的原因 | **ASG 活動歷史** |
| 10. 使用者流程壞掉但健康檢查正常 | **CloudWatch Synthetics** |

# 自我檢核：領域 5 官方目標

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | 產生與擷取事件的服務 | AWS Health、EventBridge、CloudTrail、Config、GuardDuty |
| 5.1 | 整合事件來源 | 事件模式、全域服務事件區域、跨帳戶匯流排 |
| 5.1 | 事件驅動架構 | 扇出、事件串流、佇列 |
| 5.1 | 事件處理工作流程 | SQS、Kinesis、SNS、Lambda、Step Functions |
| 5.2 | 艦隊與組態管理服務 | Systems Manager、Auto Scaling、AWS Config |
| 5.2 | 回應事件套用組態變更 | EventBridge 目標、生命週期勾點、Parameter Store |
| 5.2 | 修改基礎設施組態 | 隔離執行個體、停用金鑰、漂移修正 |
| 5.2 | 修正非期望狀態 | Config 修正、State Manager、ASG 替換 |
| 5.3 | 指標、日誌與服務健康工具 | CloudWatch、X-Ray、AWS Health、OpsCenter |
| 5.3 | 根本原因分析 | 先緩解、收集證據、5 Whys、事後檢討 |
| 5.3 | 分析失敗部署 | CodePipeline、CodeBuild、CodeDeploy、CloudFormation、Synthetics |
| 5.3 | 分析失敗程序 | Auto Scaling、ECS、EKS |